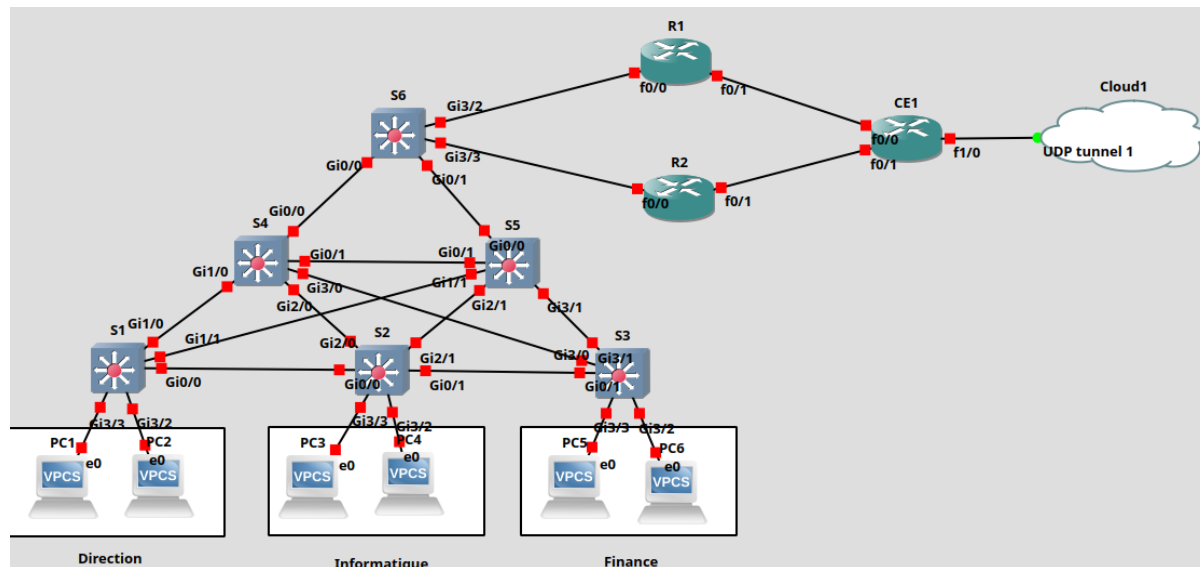


SAE – RÉSEAU MULTI-SITES

Développement de l'architecture et des choix techniques



I. Introduction (version développée)

Dans un contexte professionnel de plus en plus dépendant des systèmes d'information, la conception d'une infrastructure réseau fiable et performante constitue un enjeu stratégique majeur pour les entreprises. La SAE Réseau Multi-sites s'inscrit dans cette logique en proposant un cas concret de conception et de mise en œuvre d'un réseau d'entreprise répondant à des exigences élevées en matière de disponibilité, de sécurité et d'évolutivité.

Le projet consiste à concevoir une architecture réseau complète pour une entreprise multi-sites du secteur du e-commerce. Cette entreprise regroupe plusieurs services métiers dont les besoins réseau sont à la fois communs et spécifiques. Le réseau doit permettre une communication fluide entre les services tout en assurant une séparation logique stricte afin de limiter les risques de sécurité et d'optimiser les performances.

Au-delà de l'aspect purement technique, cette SAE vise à développer une **démarche méthodique d'architecte réseau**, intégrant l'analyse des besoins, le choix des technologies adaptées, la justification des décisions prises et la validation de l'infrastructure par des tests concrets. L'objectif n'est donc pas uniquement de faire fonctionner un réseau, mais de démontrer la pertinence et la robustesse des solutions mises en œuvre.

II. Analyse détaillée des besoins

II.1 Analyse organisationnelle

L'entreprise étudiée est structurée autour de plusieurs services distincts : la direction, le service informatique, le service financier et une salle dédiée aux serveurs. Chaque service regroupe des utilisateurs aux profils différents, avec des usages réseau variés allant de la simple consultation de ressources internes à l'administration de services critiques.

Cette organisation impose une séparation logique du réseau afin d'éviter qu'un incident ou une surcharge dans un service n'impacte l'ensemble de l'infrastructure. Elle impose également une gestion rigoureuse des flux réseau, notamment entre les postes utilisateurs et les serveurs.

II.2 Analyse fonctionnelle

D'un point de vue fonctionnel, le réseau doit répondre aux besoins suivants :

- permettre à chaque service de fonctionner de manière autonome,
- autoriser les échanges inter-services lorsque cela est nécessaire,
- garantir un accès permanent aux services internes,
- offrir un accès Internet sécurisé et performant,
- maintenir la disponibilité du réseau en cas de panne matérielle.

Ces exigences impliquent la mise en œuvre de mécanismes de segmentation, de redondance et de haute disponibilité à plusieurs niveaux de l'architecture.

II.3 Contraintes techniques

Le projet impose également plusieurs contraintes techniques, notamment l'utilisation d'un plan d'adressage privé, l'attribution dynamique des adresses IP pour les postes clients, et la mise en œuvre de protocoles spécifiques tels que MST et VRRP.

Sur le plan pédagogique, la SAE vise à valider des compétences clés telles que la compréhension des réseaux de campus, la gestion des boucles de niveau 2, le routage inter-VLAN et l'interconnexion avec un réseau opérateur.

III. Choix de l'architecture réseau

III.1 Justification du modèle hiérarchique

Le choix d'une architecture hiérarchique repose sur des principes éprouvés dans les réseaux de campus. Ce modèle permet de séparer clairement les fonctions du réseau et d'éviter une architecture plate, difficile à administrer et peu évolutive.

La séparation en couches permet notamment :

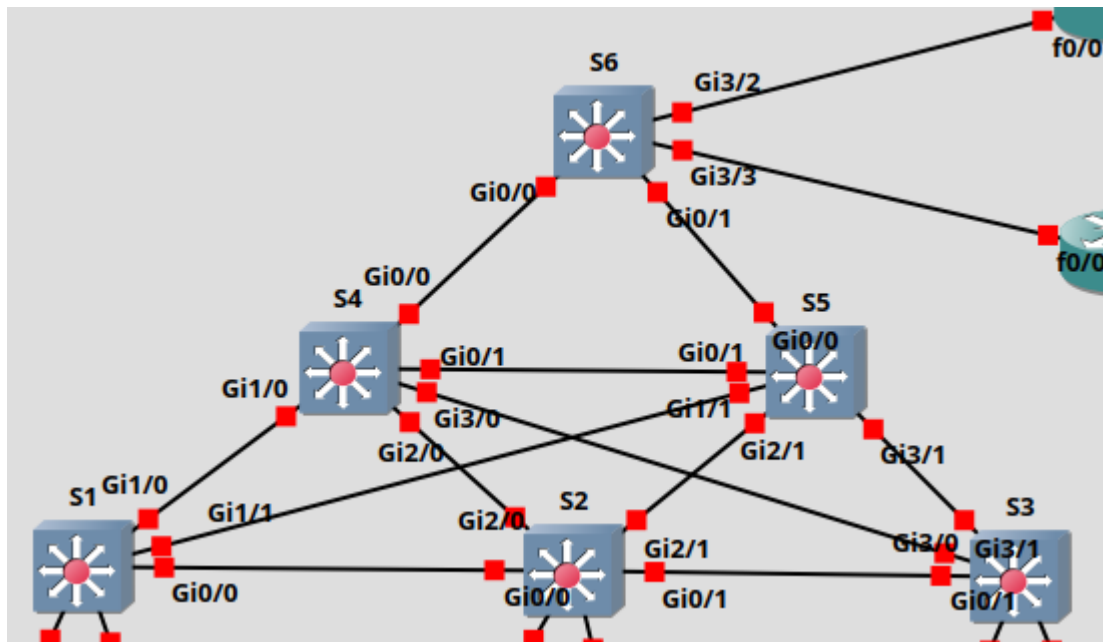
- une meilleure lisibilité de l'infrastructure,
- une identification rapide des points de défaillance,
- une évolution du réseau sans remise en cause globale.

III.2 Description des couches

La couche d'accès (S1,S2,S3) est dédiée au raccordement des postes utilisateurs. Elle assure une connectivité simple et rapide tout en appliquant les règles de segmentation définies.

La couche de distribution (S4,S5) joue un rôle central dans l'agrégation des flux et la mise en œuvre de la redondance. Elle constitue un point clé pour la gestion des liens multiples et la stabilité du réseau.

Enfin, la couche cœur / routage (S6) assure le traitement des flux inter-VLAN et la connexion aux réseaux externes. Elle concentre les fonctions de niveau 3 et les mécanismes de haute disponibilité.



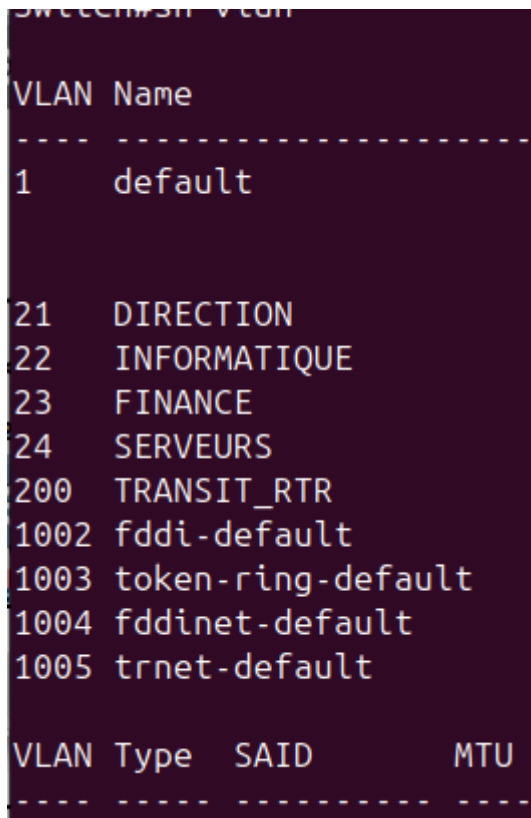
IV.

Segmentation logique par VLAN (développement maximal)

IV.1 Rôle stratégique des VLAN

L'utilisation des VLAN permet de découper logiquement un réseau physique unique en plusieurs réseaux virtuels indépendants. Cette approche est essentielle dans un contexte multi-services, car elle permet d'isoler les flux, de limiter la propagation des broadcasts et de renforcer la sécurité.

Dans le cadre de ce projet, chaque service métier se voit attribuer un VLAN spécifique, ce qui facilite la gestion des droits d'accès et la supervision du trafic.



```
Switch# show vlan
VLAN Name
-----
1      default
21     DIRECTION
22     INFORMATIQUE
23     FINANCE
24     SERVEURS
200    TRANSIT_RTR
1002   fddi-default
1003   token-ring-default
1004   fddinet-default
1005   trnet-default

VLAN Type  SAID      MTU
-----

```

IV.2 Choix et cohérence de la numérotation

La numérotation des VLAN (21 à 24) a été choisie de manière cohérente et homogène sur l'ensemble de l'infrastructure. Cette homogénéité permet une compréhension rapide de la topologie logique du réseau et facilite les opérations de maintenance.

Le VLAN 200, dédié au transit entre le cœur de réseau et les routeurs, permet d'isoler les flux de routage du trafic utilisateur.

IV.3 Impact sur la sécurité et les performances

La segmentation par VLAN contribue directement à l'amélioration des performances réseau en limitant les domaines de broadcast. Elle renforce également la sécurité en réduisant la surface d'attaque potentielle et en facilitant la mise en place de politiques de filtrage ultérieures.

V. Plan d'adressage IP

V.1 Principes de conception

Le plan d'adressage IP a été conçu dans une logique de clarté et d'évolutivité. Chaque VLAN dispose d'un sous-réseau dédié en /24, ce qui permet de disposer d'un nombre d'adresses suffisant tout en conservant une structure simple.

Cette approche facilite également le dépannage, car il est possible d'identifier rapidement le VLAN d'appartenance d'une machine à partir de son adresse IP.

Zone / VLAN	Rôle	Réseau / Masque	Passerelle (GW)	Équipements (IP statiques)	DHCP (pool)
VLAN 21	Direction	10.242.121.0 /24	10.242.121.254 (SVI S6)	S6 Vlan21 = 10.242.121.254	Oui (exclusions .1-.20)
VLAN 22	Informatique	10.242.122.0 /24	10.242.122.254 (SVI S6)	S6 Vlan22 = 10.242.122.254	Oui (exclusions .1-.20)
VLAN 23	Finance	10.242.123.0 /24	10.242.123.254 (SVI S6)	S6 Vlan23 = 10.242.123.254	Oui (exclusions .1-.20)
VLAN 24	Serveurs	10.242.124.0 /24	10.242.124.254 (SVI S6)	S6 Vlan24 = 10.242.124.254	Oui (exclusions .1-.20)
VLAN 200	Transit vers routeurs (R1/R2/CE1)	10.242.125.0 /24	10.242.125.254 (VRRP R1/R2)	S6 Vlan200 = 10.242.125.3 • R1 Fa0/0 = 10.242.125.1 • R2 Fa0/0 = 10.242.125.2 • VRRP = 10.242.125.254	Non

Lien		Réseau / Masque	Côté A	Côté B
R1 ↔ CE1 (Fa0/1 ↔ Fa0/0)		192.0.2.0 /30	CE1 Fa0/0 = 192.0.2.1	R1 Fa0/1 = 192.0.2.2
R2 ↔ CE1 (Fa0/1 ↔ Fa0/1)		192.0.2.4 /30	CE1 Fa0/1 = 192.0.2.5	R2 Fa0/1 = 192.0.2.6
CE1 ↔ NAT2 (Internet)		192.168.122.0 /24	CE1 Fa1/1 = 192.168.122.2	NAT2 gw = 192.168.122.1
CE1 loopback (test)		/32	CE1 Lo0 = 203.0.113.1	--
CE1 interface FAI		176.16.20.0/ 30	172.168.20.2	--

Équipement	Default route / next-hop
PCs (VLAN21-24)	GW = 10.242.12X.254 (SVI S6 du VLAN)
S6 (L3)	0.0.0.0/0 → 10.242.125.254 (VRRP)
R1	0.0.0.0/0 → 192.0.2.1 (CE1)
R2	0.0.0.0/0 → 192.0.2.5 (CE1)
CE1	0.0.0.0/0 → 192.168.122.1 (NAT2)

V.2 Gestion des adresses statiques et dynamiques

Les équipements critiques (routeurs, commutateurs, serveurs) utilisent des adresses IP statiques afin de garantir leur accessibilité permanente. Les postes clients, quant à eux, reçoivent leur configuration via le service DHCP sur le switch de niveau 3 (S6).

Cette séparation permet de réduire les erreurs de configuration tout en assurant une gestion efficace du parc informatique.

```
ip dhcp excluded-address 10.242.121.1 10.242.121.20
ip dhcp excluded-address 10.242.122.1 10.242.122.20
ip dhcp excluded-address 10.242.123.1 10.242.123.20
ip dhcp excluded-address 10.242.124.1 10.242.124.20
!
ip dhcp pool VLAN21
 network 10.242.121.0 255.255.255.0
 default-router 10.242.121.254
!
ip dhcp pool VLAN22
 network 10.242.122.0 255.255.255.0
 default-router 10.242.122.254
!
ip dhcp pool VLAN23
 network 10.242.123.0 255.255.255.0
 default-router 10.242.123.254
!
ip dhcp pool VLAN24
 network 10.242.124.0 255.255.255.0
 default-router 10.242.124.254
!
```

VI. Gestion des boucles de niveau 2 – Spanning Tree MST

VI.1 Problématique de la redondance

La redondance des liens est indispensable pour garantir la tolérance aux pannes. C'est pourquoi j'ai décidé d'interconnecter tous les switch entre eux. Toutefois, en Ethernet, la présence de chemins multiples peut engendrer des boucles de niveau 2, responsables de tempêtes de broadcast et de dysfonctionnements majeurs.

VI.2 Avantages du protocole MST

Le protocole Multiple Spanning Tree permet de regrouper plusieurs VLAN au sein d'une même instance logique, réduisant ainsi le nombre d'instances STP actives dans le réseau. Cela améliore la scalabilité et réduit la charge de contrôle.

S5:

```

Bridge ID Priority      8192 (priority 8192 sys-id-ext 0)
Address      0cad.5eba.0000
Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0                    Root FWD 20000    128.1   P2p
Gi0/1                    Altn BLK 20000    128.2   P2p
Gi0/2                    Desg FWD 20000    128.3   P2p
Gi0/3                    Desg FWD 20000    128.4   P2p
Gi1/0                    Desg FWD 20000    128.5   P2p
Gi1/1                    Desg FWD 20000    128.6   P2p
Gi1/2                    Desg FWD 20000    128.7   P2p
Gi1/3                    Desg FWD 20000    128.8   P2p
--More--
*Feb 10 13:37:55.998: %PLATFORM-5-SIGNATURE_VERIFIED: Image 'flash0:/vios_l2-adv
enterprise9-m' passed code signing veGi2/0
Desg FWD 20000    128

```

S5:

```

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0                    Root FWD 20000    128.1   P2p
Gi0/1                    Desg FWD 20000    128.2   P2p
Gi0/2                    Desg FWD 20000    128.3   P2p
Gi0/3                    Desg FWD 20000    128.4   P2p
Gi1/0                    Desg FWD 20000    128.5   P2p
Gi1/1                    Desg FWD 20000    128.6   P2p
Gi1/2                    Desg FWD 20000    128.7   P2p
Gi1/3                    Desg FWD 20000    128.8   P2p
--More--

```

Instance MST	VLANs concernés	Root Bridge
MST 1	Direction / Informatique	Switch 6
MST 2	Finance / Serveurs	Switch 6
MST 3	Transit / VLAN 200	Switch 6

VI.3 Rôle du Root Bridge

Le commutateur S6 a été désigné comme Root Bridge pour l'ensemble des instances MST. Ce choix permet de maîtriser la topologie logique du réseau et de garantir une

convergence rapide en cas de modification de l'état des liens.

```
##### MST1      vlans mapped:  10,20-22,30
Bridge           address 0cdd.7e30.0000  priority      4097  (4096 sysid 1)
Root            this switch for MST1

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0            Desg FWD 20000    128.1    P2p
Gi0/1            Desg FWD 20000    128.2    P2p

##### MST2      vlans mapped:  23-24,40,99
Bridge           address 0cdd.7e30.0000  priority      4098  (4096 sysid 2)
Root            this switch for MST2

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0            Desg FWD 20000    128.1    P2p
Gi0/1            Desg FWD 20000    128.2    P2p

##### MST3      vlans mapped:  200
Bridge           address 0cdd.7e30.0000  priority      4099  (4096 sysid 3)
Root            this switch for MST3

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
```

VII. Routage inter-VLAN

Le routage inter-VLAN permet la communication entre les différents segments du réseau.

Dans cette architecture, il est assuré par un commutateur de niveau 3 disposant d'interfaces virtuelles (SVI) pour chaque VLAN, ce qui garantit des performances élevées et une faible latence.

Les routeurs redondants interviennent uniquement pour la sortie du site et la haute disponibilité, via le protocole VRRP.

```
Gateway of last resort is 10.242.125.254 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.242.125.254
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
C      10.242.121.0/24 is directly connected, Vlan21
L      10.242.121.254/32 is directly connected, Vlan21
C      10.242.122.0/24 is directly connected, Vlan22
L      10.242.122.254/32 is directly connected, Vlan22
C      10.242.123.0/24 is directly connected, Vlan23
L      10.242.123.254/32 is directly connected, Vlan23
C      10.242.124.0/24 is directly connected, Vlan24
L      10.242.124.254/32 is directly connected, Vlan24
C      10.242.125.0/24 is directly connected, Vlan200
L      10.242.125.3/32 is directly connected, Vlan200
Switch#
```

VIII. Haute disponibilité – VRRP

La haute disponibilité constitue un enjeu central dans ce projet. Le protocole VRRP permet de définir une passerelle virtuelle utilisée par les postes clients. Cette approche garantit que la perte d'un routeur n'entraîne pas d'interruption de service.

Les tests réalisés montrent que la bascule entre les routeurs est transparente pour les utilisateurs, validant ainsi l'efficacité du mécanisme.

```
R1#  
R1#sh vrrp  
FastEthernet0/0 - Group 200  
  State is Master  
  Virtual IP address is 10.242.125.254  
  Virtual MAC address is 0000.5e00.01c8  
  Advertisement interval is 1.000 sec  
  Preemption enabled  
  Priority is 120  
  Master Router is 10.242.125.1 (local), priority is 120  
  Master Advertisement interval is 1.000 sec  
  Master Down interval is 3.531 sec
```

```
R2#  
R2#sh vrrp  
FastEthernet0/0 - Group 200  
  State is Backup  
  Virtual IP address is 10.242.125.254  
  Virtual MAC address is 0000.5e00.01c8  
  Advertisement interval is 1.000 sec  
  Preemption enabled  
  Priority is 110  
  Master Router is 10.242.125.1, priority is 120  
  Master Advertisement interval is 1.000 sec  
  Master Down interval is 3.570 sec (expires in 2.446 sec)
```

IX. Attribution dynamique des adresses IP – DHCP

Le service DHCP joue un rôle clé dans l'automatisation de la configuration réseau des postes clients. Il permet de diffuser automatiquement les paramètres réseau essentiels tels que l'adresse IP, la passerelle par défaut et le serveur DNS.

Cette automatisation réduit les erreurs humaines et simplifie l'administration du réseau.

X. Accès Internet et traduction d'adresses – NAT

L'utilisation d'adresses IP privées impose la mise en œuvre d'un mécanisme de traduction d'adresses. Le PAT permet à l'ensemble des utilisateurs de partager une même adresse IP publique, optimisant ainsi l'utilisation des ressources tout en garantissant un accès Internet fonctionnel.

```
CE1# show run | section ip nat
ip nat inside
ip nat inside
ip nat outside
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet1/1 overload
CE1#
```

XI. Tests et validation

Une série de tests approfondis a été réalisée afin de valider le bon fonctionnement de l'ensemble de l'infrastructure. Ces tests incluent la communication inter-VLAN, la bascule VRRP, l'accès Internet et la stabilité du Spanning Tree.

Les résultats obtenus confirment la robustesse et la conformité de l'architecture mise en place.

XII. Conclusion

Cette SAE a permis de concevoir et de mettre en œuvre une infrastructure réseau complète, conforme aux exigences fonctionnelles et techniques du cahier des charges. Les choix réalisés en matière de segmentation, de redondance et de haute disponibilité garantissent un réseau fiable, sécurisé et évolutif.

Ce projet illustre l'importance d'une démarche rigoureuse en architecture réseau et constitue une excellente préparation aux problématiques rencontrées dans le monde professionnel.